



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
ESCUELA DE INGENIERÍA

Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas

AYUDANTE: Antonia Blanco (antonia.blanco@uc.cl)

PROFESOR: Raimundo Cuadrado (rjcuadra@uc.cl)

ICS1113-Optimización
1er semestre del 2024

Ayudantía 08

Simplex Fase II

Problema 1

[I1 2020-2 P3]

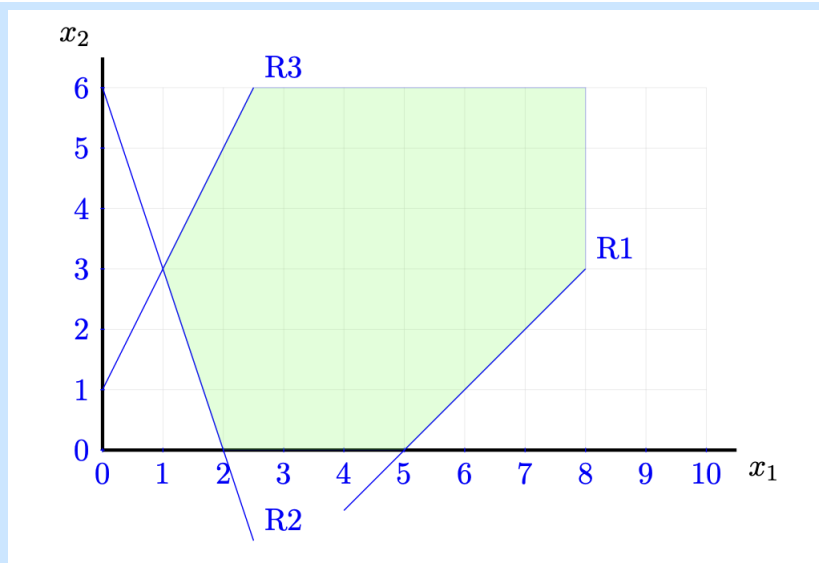
Sea S' el dominio de un problema en forma estándar:

$$\begin{aligned}x_1 - x_2 + h_1 &= 5 \\3x_1 + x_2 - h_2 &= 6 \\-2x_1 + x_2 + h_3 &= 1 \\x_1, x_2, h_1, h_2, h_3 &\geq 0\end{aligned}$$

- (a) Grafique el dominio factible del problema original, identificando cada una de las soluciones básicas factibles del problema con sus respectivas bases (variables que conforman la base). Considere que, en el problema original, todas las variables eran de naturaleza no negativa.

Solución: Se puede reconocer que el dominio original es

$$\begin{aligned}x_1 - x_2 &\leq 5 \\3x_1 + x_2 &\geq 6 \\-2x_1 + x_2 &\leq 1 \\x_1, x_2 &\geq 0\end{aligned}$$



Al observar el gráfico se obtienen los siguientes vértices

- Vértice $(2, 0)$ correspondientes a la base $\{x_1, h_1, h_3\}$
- Vértice $(5, 0)$ correspondientes a la base $\{x_1, h_2, h_3\}$
- Vértice $(1, 3)$ correspondientes a la base $\{x_1, x_2, h_1\}$

(b) Determine la(s) solución(es) óptima(s) para las siguientes funciones objetivos:

- $\text{mín } -x_1$
- $\text{máx } x_1 - 2x_2$
- $\text{máx } -4x_1 + 2x_2$

Solución: Al visualizar el gráfico nos damos cuenta que sucede lo siguiente con las funciones objetivo entregadas.

- El problema es no acotado, por lo cual no hay solución óptima. Es equivalente a $\text{máx } x_1$ que es claro se va al infinito.
- El vector director de la función objetivo es $(1, -2)$ y se encuentra el óptimo en $(5, 0)$.
- En este caso la pendiente es igual a la tercera restricción por lo que nos encontramos con múltiples soluciones.

(c) Determine el rango de valores para δ de modo que la dirección $\vec{d} = (\delta, 1)$ corresponda a un rayo de escape para el problema original

Solución: Los rayos extremos del dominio son $r_1 = (1, 2)$ y $r_2 = (1, 1)$. Cualquier vector perteneciente al cono formado por r_1 y r_2 son rayos de escape del dominio. Por lo tanto, para que $(\delta, 1)$ sea un rayo de escape debe ser $0,5 \leq \delta \leq 1$

Problema 2

[I2 2018-1 Pregunta 3 a)]

Considere el siguiente problema de optimización:

$$\begin{array}{lll}
P) & \text{máx} & 7x_1 - 3x_2 \\
s.a. & x_1 + 4x_2 & \leq 8 \\
& x_1 + 2x_2 & \geq 6 \\
& x_1, x_2, x_3, x_4 & \geq 0
\end{array}$$

Mediante el uso del algoritmo de Simplex, y partiendo del punto $x_1 = 4, x_2 = 1$, encuentre la solución óptima del problema P . Indique claramente sus pasos en cada iteración del algoritmo de Simplex, e informe al final de su desarrollo cuál es el valor de las variables y de la función objetivo en el óptimo.

Solución: Lo primero es escribir la forma estandar:

$$\begin{array}{lll}
\text{mín} & -7x_1 - 3x_2 & \\
s.a. & x_1 + 4x_2 + x_3 & = 8 \\
& x_1 + 2x_2 - x_4 & = 6 \\
& x_1, x_2 & \geq 0
\end{array}$$

Iteración 1: Las variables básicas son $x_B = \{x_1, x_2\}$ y las variables no básicas $x_R = \{x_3, x_4\}$. Las matrices necesarias son: $B = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$, $B^{-1} = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 1/2 & -1/2 \end{bmatrix}$, $R = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$ y $b = \begin{pmatrix} 8 \\ 6 \end{pmatrix}$.

- Criterio de Factibilidad: $\bar{b} = B^{-1} \cdot b \geq 0$

$$\begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 1/2 & -1/2 \end{bmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 8 \\ 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -8 + 12 \\ 4 - 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix} \geq 0$$

- Criterio de optimalidad

$$C_R^T = (0, 0) - (-7 - 3) \cdot \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 1/2 & -1/2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} = (-11/2 - 25/2) \not\geq 0$$

- Criterio de Entrada

Se escoge el menor costo reducido asociado a las variables no básicas, en este caso $-25/2 < -11/2$ por lo cual entra x_4 .

- Criterio de Salida

Se escoge el menor valor no negativo

$$\text{mín} \left\{ \frac{4}{-2} \quad \frac{1}{1/2} \right\} = \{-, 2\}$$

Por lo cual sale x_2 .

Iteración 2: Las variables básicas son $x_B = \{x_1, x_4\}$ y las variables no básicas $x_R = \{x_3, x_2\}$. Las matrices necesarias son: $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$, $B^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$, $R = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ y $b = \begin{pmatrix} 8 \\ 6 \end{pmatrix}$.

- Criterio de Factibilidad: $\bar{b} = B^{-1} \cdot b \geq 0$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 8 \\ 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 + 0 \\ 8 - 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ 2 \end{pmatrix} \geq 0$$

■ Criterio de optimalidad

$$C_R^T = (0, -3) - (-7, 0) \cdot \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} = (7, 25) \geq 0$$

Al ser ambos positivos, hemos llegado al óptimo, y el valor de las variables básicas es $\bar{b} = (x_1 = 8, x_2 = 0)$ y $z_2 = -7 \cdot 8 - 3 \cdot 0 = -56$.



Figura 1: [¡Recuerda que puedes evaluar la ayudantía aquí!](#)